

FIAP



1ª Aula

Graduação Presencial

Welcome to the next evolution in higher education.

APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR

SHORT BIO

"A Tecnologia Move o Mundo"
Steve Jobs



- **Graduação:** Sistemas de Informação na Universidade Mackenzie em 2014
- **Licenciatura:** Matemática pela UNIP em 2020
- **Pós-Graduação:** Plataforma de Desenvolvimento Web pelo Centro Universitário Claretiano (2015), Inteligência Artificial pela Faculdade Serra Geral (2021), Gestão e Governança de Tecnologia da Informação pela UNIP em 2021
- **Mestrado:** Inteligência Artificial Aplicada a Automação pela FEI em 2017
- **Doutorando** em Ciências da Educação pela Enber University
- **Experiência Profissional:** 10 anos na área de TI, com o foco em programação Java e Python, Banco de Dados e IA. Docente na Impacta e nos cursos de Engenharia de Software (ES) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) na FIAP.

PROF. Dr. Gustavo Molina Figueiredo

profgustavo.figueiredo@fiap.com.br

 <https://www.linkedin.com/in/gustavo-molina-a2798418/>

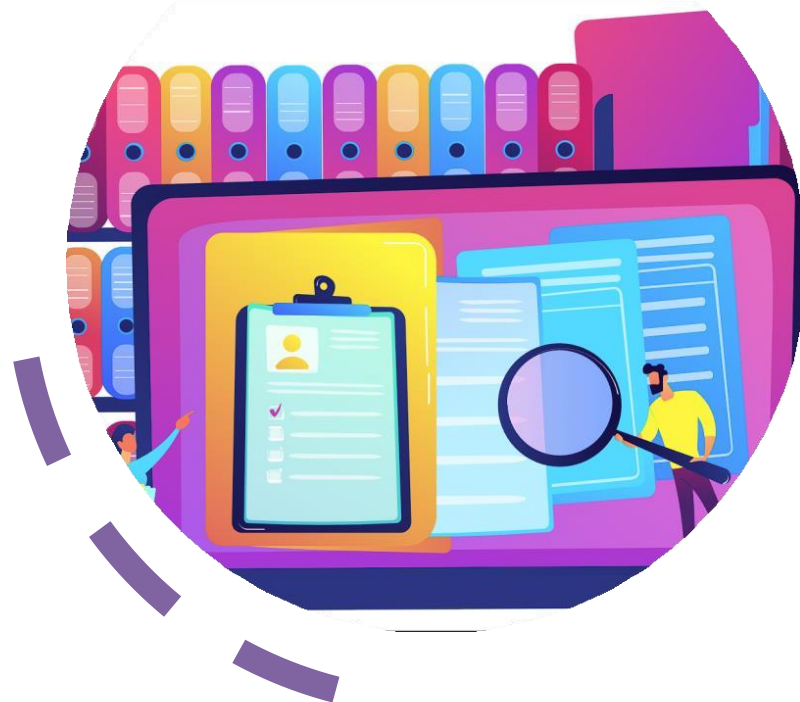
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

Durante este curso, você mergulhará na linguagem ANSI SQL e PL/SQL, desvendando sua versatilidade no contexto do banco de dados Oracle. Aprenderá sobre componentes cruciais, incluindo procedures, functions, packages, triggers, collections, PL/SQL tables, PL/SQL com Bulk processing, Autonomous transactions e Exception handling. Além disso, receberá orientações essenciais para aprimorar a otimização de consultas SQL. Navegue pelo mundo do MongoDB para aprofundar os conhecimentos em bancos de dados não relacionais. Do design sem esquema ao armazenamento flexível de documentos, você mergulhará no cerne do MongoDB e suas capacidades. Ganhe expertise em consultas usando a Linguagem de Consulta MongoDB (MQL), aprenda a realizar operações eficientes de CRUD e aproveite o poder dos pipelines de agregação para processamento avançado de dados.



METODOLOGIA



- Aulas com objetivos específicos.
- Conteúdo proposto associado a sua aplicação no dia-a-dia.
- Integração entre as disciplinas.
- Preparação para o mercado de trabalho e aos projetos propostos pela FIAP.

FIAP

AVALIAÇÕES

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

$$\mathbf{MD1} = \text{CP}(20\%) + \text{CS} (20\%) + \text{GS} (60\%)$$

$$\mathbf{MD2} = \text{CP} (20\%) + \text{CS} (20\%) + \text{GS} (60\%)$$

$$\mathbf{MF} = \text{MS1} (40\%) + \text{MS2} (60\%)$$

CheckPoint (CP): São s atividades práticas realizadas em sala ou em casa, com agendamento prévio de 7 dias de antecedência, porém com prazo de entrega até o final da aula. Por cada semestre é realizado no mínimo 3 CP.

Challenge Sprint (CS): São atividades práticas e teóricas realizadas em grupo sobre um determinado tema indicado pela FIAP e a Empresa Parceira, com prazo de entrega determinado pelo portal do aluno [à ser disponibilizado]. Por cada semestre é realizado 2 entregáveis para cada disciplina.

Global Solution (GS): São atividades práticas e teóricas realizada em grupo de discentes, sobre um determinado tema indicado pela FIAP e a Empresa Parceira, com prazo de entrega determinado pelo portal do aluno [à ser disponibilizado]. Por cada semestre é realizado 1 entregável para cada disciplina.

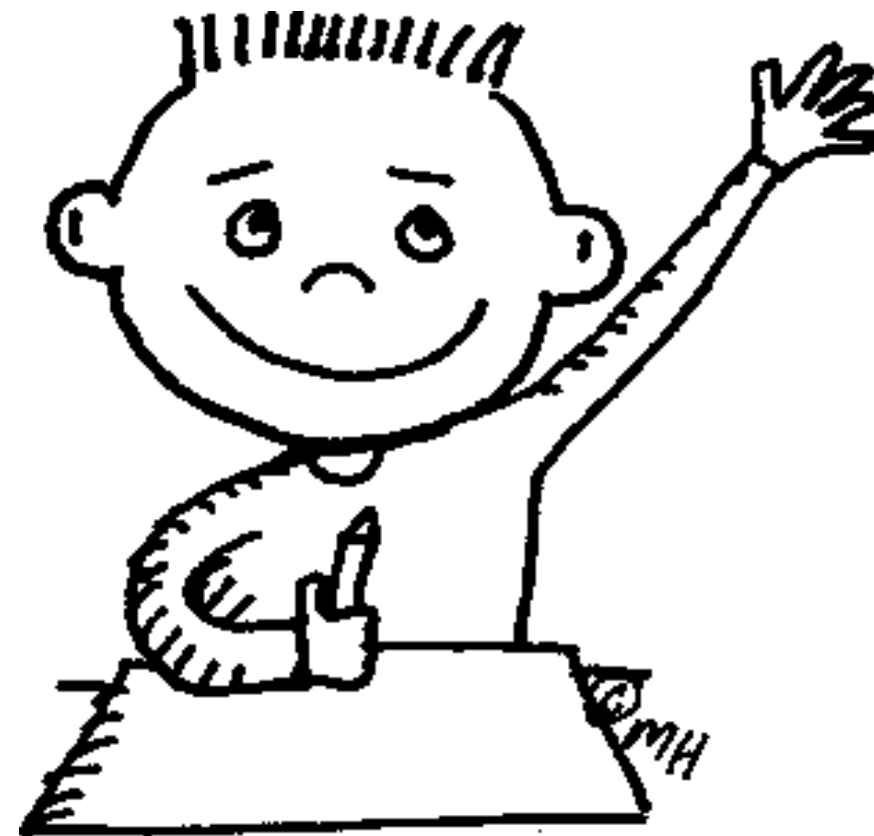
Média Disciplina [1º Semestre] (MD1)

Média Disciplina [2ºSemestre] (MD2)

Média Final (MF)

PRESENÇA

- Haverá uma tolerância de **15 (quinze) minutos** para a entrada em sala de aula.
- Alunos que **forem chamados duas vezes** e não interagirem, serão considerados ausentes;
- Pelo Regulamento do Manual do Aluno, **é necessário ter 75% de frequência na disciplina.** Esta disciplina possui uma carga horária de 40h/sem, com 1 aula semanal, com o **limite de 5 faltas por semestre.**
- **Atestado médico** são entregues via Secretaria acadêmica em até 48hs após o atendimento hospitalar, segundo o Regulamento Manual do Aluno.
- Haverá Provas Substitutivas para GS, necessário verificar com a secretária para averiguar as regras de solicitação.



CRITÉRIOS DE NOTAS

MÉDIA FINAL (MF)	SITUAÇÃO
6,0 a 10,0	APROVADO
4,0 a 5,9	EXAME
0,0 a 3,9	REPROVADO

- Caso o Aluno esteja na situação **EXAME**, o mesmo realizará uma prova presencial sobre todo o conteúdo ministrado no período letivo. Atenção! Não haverá prova de exame substitutiva.
- Caso o Aluno esteja na situação de **REPROVADO**, o mesmo precisará consultar a secretaria posteriormente para averiguar as condições em realizar a DP.

AGENDA DE AVALIAÇÕES

DATA	TIPO
13/03/2025	CHECKPOINT 1 (CP1)
17/04/2025	CHECKPOINT 2 (CP2)
15/05/2024	CHECKPOINT 3 (CP3)

CheckPoint (CP): São atividades práticas realizadas em sala ou em casa, com agendamento (ou aviso) prévio de 7 dias de antecedência, porém com prazo de entrega até o final da aula. Por cada semestre é realizado no mínimo 3 CPs.

Atenção!

- As datas poderão sofrer alterações para cumprimento do Calendário Acadêmico, qualquer modificação será avisado em sala de aula E no canal da disciplina no *Teams*.
- Segundo o Regulamento Institucional, o CP3 é uma avaliação substitutiva para àqueles:
 - que obtiveram uma nota inferior a 10 em alguma CP; OU
 - que se ausentou em algumas das CPs anteriores.

COMUNICAÇÃO



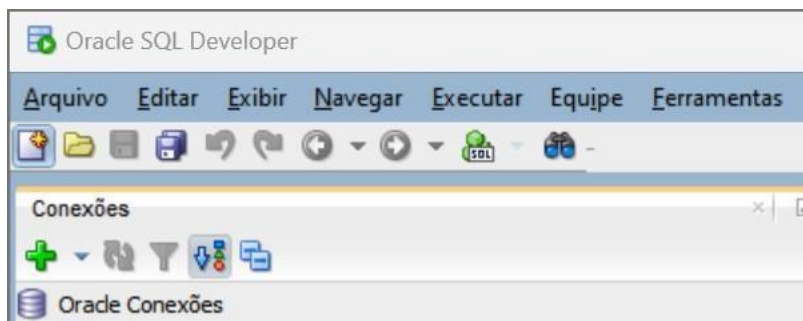
- Qualquer dúvida encaminhe uma Mensagem ao profgustavo.figueiredo@fiap.com.br no Microsoft Teams.
- Prazo de Resposta: Em até 7 dias após o recebimento/leitura.

RELEMBRANDO - CONEXÃO ORACLE

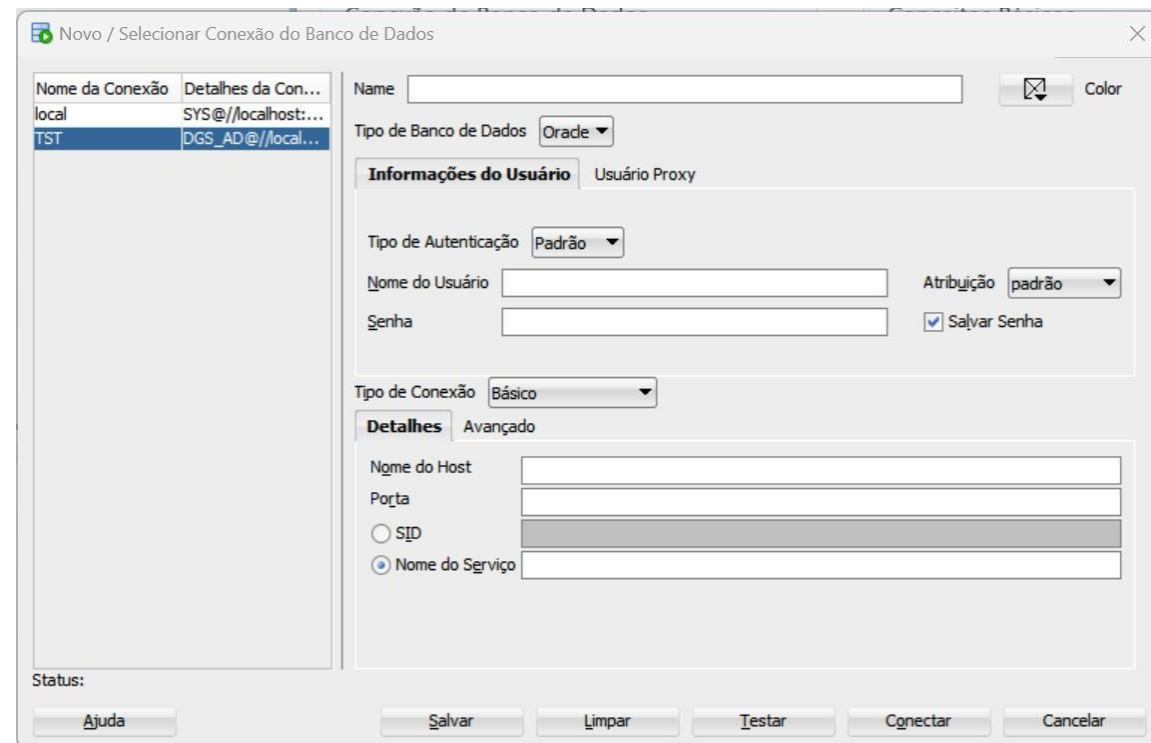
PRIMEIRA CONEXÃO

FIAP

1. Clique em + para criar uma nova conexão



Logo depois é aberto uma Janela para preencher os dados da conexão



PRIMEIRA CONEXÃO

FIAP

2. Preencha os campos de entrada na Janela “**Novo/Selecionar Conexão do Banco de Dados**”

Novo / Selecionar Conexão do Banco de Dados

Nome da Conexão	Detalhes da Con...
local	SYS@//localhost:...
TST	DGS_AD@//local...

Nome da Conexão: FIAP_FRANCISCO

Tipo de Banco de Dados: Oracle

Informações do Usuário Usuário Proxy

Tipo de Autenticação: Padrão

Nome do Usuário: RM12345

Senha:

Atribuição: padrão

☐ Salvar Senha

Tipo de Conexão: Básico

Detalhes Avançado

Nome do Host: oracle.fiap.com.br

Porta: 1521

☐ SID xe

☒ Nome do Serviço ORCL

Conexão

Área para gerenciar as conexões estabelecidas pelo proprietário da máquina

Nome da Conexão

Informe um nome da conexão para que seja guardado

Info. de Acesso

Informe o nome e senha de acesso da sua conta Oracle Cloud

Tipo de Conexão

Informe os dados de conexão da opção “Nome do Serviço”

ATENÇÃO! OS DADOS ACIMA SÃO EXEMPLO DE PREENCHIMENTO, NÃO SÃO ORIGINAIS PARA AUTENTICAÇÃO

PRIMEIRA CONEXÃO

FIAP

Informações para conexão na FIAP:

Conexão: FIAP_SEUNOME (sugestão)

Usuário: RM##### (número do seu RM)

Senha: A senha é sua data de nascimento (DDMMAA) – Exemplo 220399

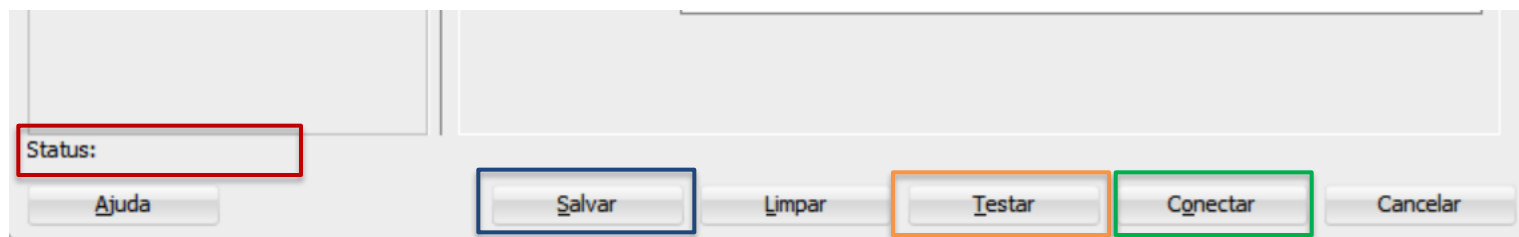
Para acessar o Oracle na FIAP, utilizamos a seguinte configuração:

HOST: **oracle.fiap.com.br**

PORTA: **1521**

SID: **ORCL**

3. Testando, Conectado e Guardando a Conexão



Status

É exibido os Status de Success ou Fail ao testar ou realizar uma conexão

Salvar

As informações preenchidas são guardadas no Oracle Dev. Para que sejam utilizada futuramente

Testar

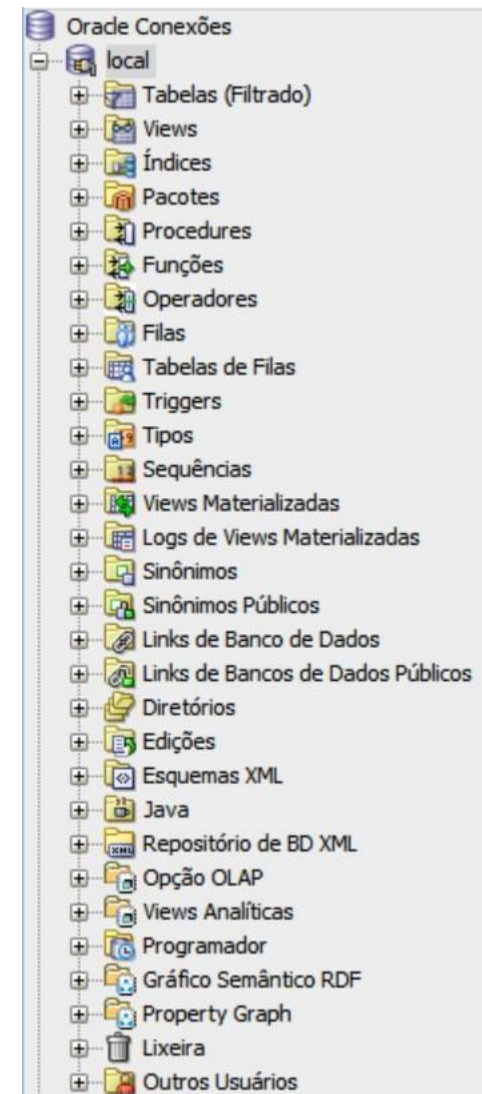
A conexão é testada para averiguar a existência do usuário e hostname no Cloud.

Conectar

A partir dos dados informados é realizado uma conexão com o Cloud. Em caso de sucesso a janela é minimizada para demonstrar os objetos de banco de dados

CONEXÃO ESTABELECIDADA

- **Objetos em Banco de Dados Disponível para o Usuário Autenticado:**
 - Tabelas
 - Views (criadas a partir das Tabelas)
 - Procedures (Exclusivo para PL/SQL)
 - Functions (Exclusivo para PL/SQL)
 - Indexes (criadas para uma determinada coluna da Tabela)
- **Sobre a Conexão Estabelecida:**
 - **A Conexão é um Objeto** específico para ligar um Determinado Banco de Dados ao Oracle Developer.
 - Normalmente essa **conexão é uma sessão determinada de tempo**, isto é, poderá Expirar caso fique muito tempo autenticado
 - É possível comunicar-se com outros SGBDs
 - Microsoft SQL Server
 - IBM DB2
 - MySQL
 - PostgreSQL



O QUE VOU APRENDER ?



Nesta lição, você aprenderá:

- **Conceitos de PL/SQL**
- **Diferenciar entre SQL e PL/SQL**
- **Estrutura do bloco**
- **Variáveis de memória**
- **Atribuição de conteúdo**

LET'S GO



INTRODUÇÃO:

PL/SQL Significa Linguagem procedural com extensão para SQL

- Permite que a lógica básica do programa e o fluxo de controle sejam combinados com instruções SQL.
- É uma linguagem de programação proprietária da Oracle.
- Pode ser usado apenas com um banco de dados ou ferramenta Oracle.
- É uma linguagem procedural.
- Produz um resultado quando uma série de instruções são seguidas.
- É uma linguagem de programação 3GL (terceira geração).
- É uma linguagem de programação de "alto nível".

SQL Linguagem de consulta estruturada:

- É a linguagem principal usada para acessar e modificar dados em um banco de dados relacional
- É uma linguagem não procedural
- É uma linguagem de programação 4GL (quarta geração)
- Uma língua que está mais próxima da linguagem natural do que uma linguagem de programação; linguagens de consulta são geralmente 4GL
- É uma linguagem de consulta comum para muitos tipos de bancos de dados, incluindo Oracle
- Foi padronizado pela (ANSI) American National Standards Institute

LIMITAÇÕES DO SQL

Quando uma tarefa exigir lógica, também conhecida como lógica condicional ou procedural. Será mais fácil escrever uma única declaração em PL/SQL.

- Usamos PL/SQL para escrever o código de procedimento e incorporar SQL instruções de acesso a dados dentro do código PL/SQL.

- O código PL/SQL usa:

- Variáveis, constantes e tipos de dados

- Estruturas de controle, como instruções condicionais e loops

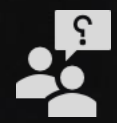
- Unidades de programa reutilizáveis que são escritas uma vez e

executadas muitas vezes

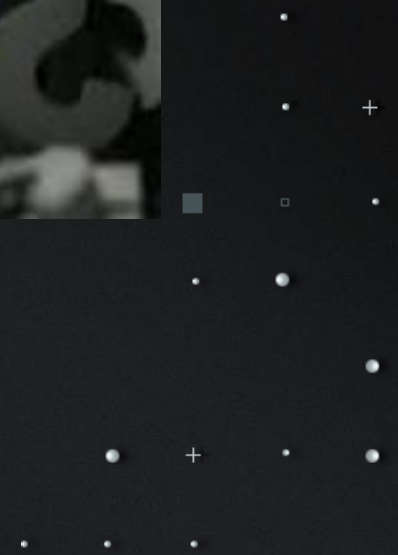


+

|
+



Tire suas Dúvidas





Nesta lição, você aprendeu:

- Conceitos de PL/SQL
- Diferenciar entre SQL e PL/SQL
- Explicar a necessidade de PL/SQL



ESTRUTURA EM BLOCOS

Declare

**/* declaração de variáveis de memória
– opcional */**

Begin **(Obrigatório)**

**/* instruções de funcionamento
– processamento, ifs e loops */**

Exception

**/* tratamento de exceções
Opcional */**

End; **(Obrigatório)**

--finalização do bloco



RECURSOS DA LINGUAGEM

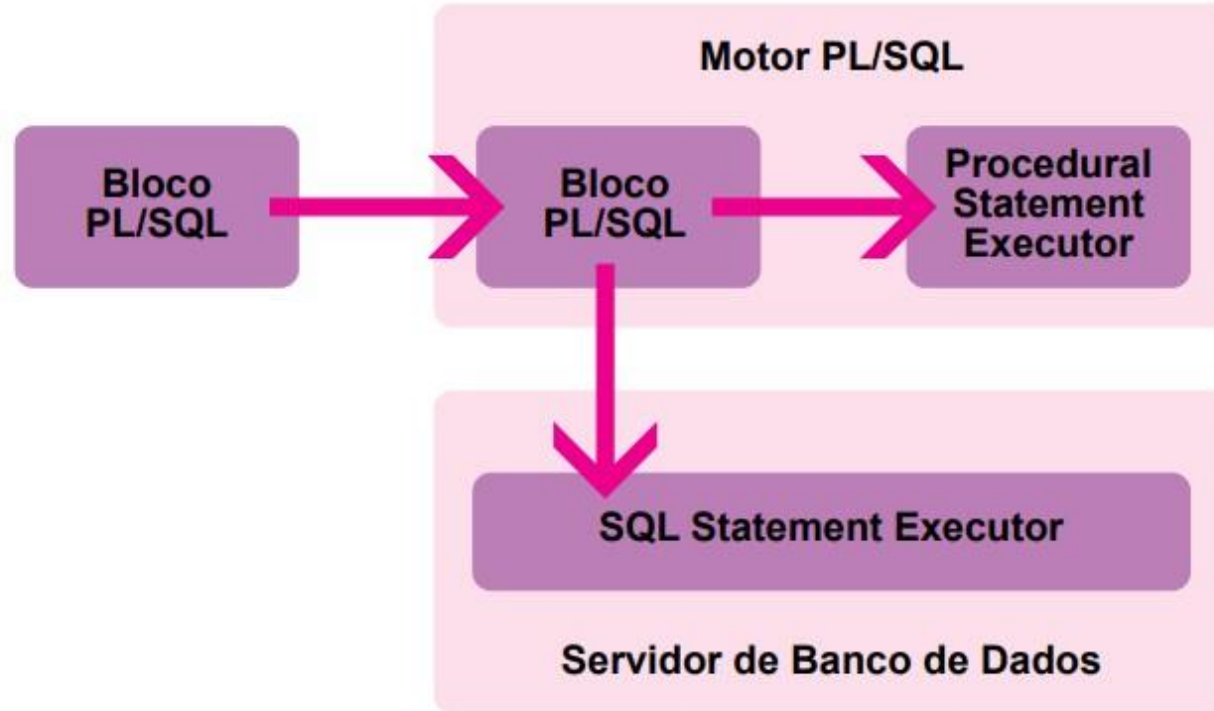
Tratamento de erros
Tipos e variáveis
Estrutura de decisão
Estrutura de repetição

Cursorres
Procedimentos
Funções
Gatilhos

Pacotes
Coleções



RECURSOS DA LINGUAGEM





RECURSOS DA LINGUAGEM

TIPOS DE DADOS

Tipos Escalares		
Numéricos	Caracteres	Datos
BINARY_INTEGER	CHAR	DATE
DEC	CHARACTER	INTERVAL DAY TO SECOND
DECIMAL	LONG	INTERVAL YEAR TO MONTH
DOUBLE PRECISION	NCHAR	TIMESTAMP
FLOAT	NVARCHAR2	TIMESTAMP WITH TIME ZONE
INT	STRING	TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE
INTEGER	VARCHAR	
NATURAL	VARCHAR2	Rowid
NATURALN		ROWID
NUMBER	Raw	UROWID
NUMERIC	RAW	
PLS_INTEGER	LONG RAW	Booleano
POSITIVE		BOOLEAN
POSITIVEN		
REAL		
SIGNTYPE		
SMALLINT		



Parte prática

Declarando var:

`v1 number(10,2);`

`v1` – nome var

`number` – tipo de dados

`10` – precisão

`2` - escala

 Parte prática

Atribuindo valor a var:

v1 **number**(10,2) := 125.50 ;

Nome **varchar2**(10) := 'Gustavo';

 Parte prática

Herança de tipo e tamanho
v1 number(2);
v2 v1%type;

 Instrução DDL, **CREATE**:

Tabela: aluno; Colunas: RM, NOME; Chave Primária: RM

```
CREATE TABLE ALUNO ( RM NUMBER(10),  
NOME VARCHAR2(50),  
CONSTRAINT ALUNO_PK PRIMARY KEY(RM));
```



Instrução DML, exemplo:

Tabela: aluno

```
INSERT INTO ALUNO (RM,NOME) VALUES (111222333,'Antonio Alves');  
INSERT INTO ALUNO (RM,NOME) VALUES (222333444,'Beatriz Bernardes');  
INSERT INTO ALUNO (RM,NOME) VALUES (333444555,'Cláudio Cardoso');
```



Instruções DQL no bloco

Tabela: aluno

Instrução select

```
SELECT NOME_DA_COLUNA INTO NOME_DA_VARIAVEL
FROM NOME_DA_TABELA WHERE ...;
```



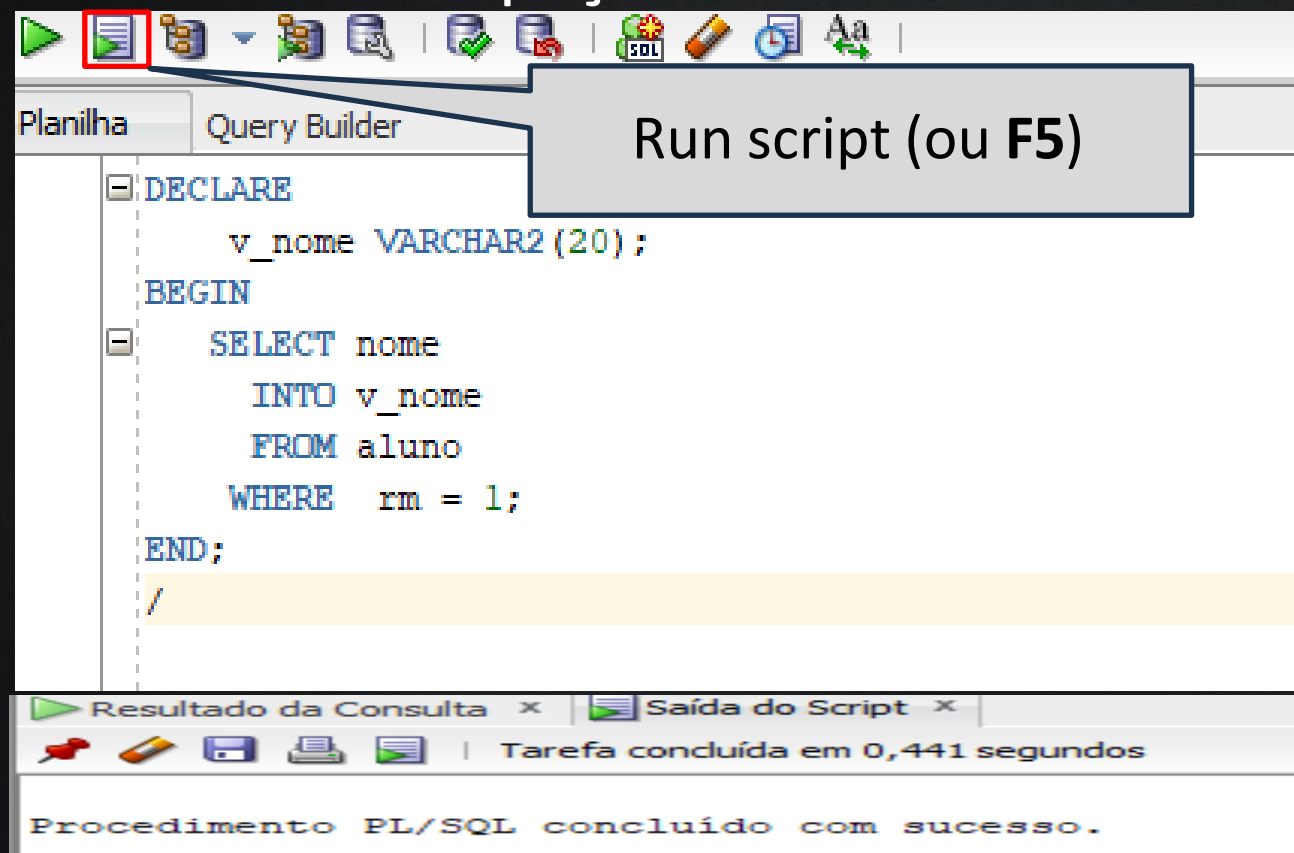

Examinando um Bloco Anônimo

Um bloco anônimo no espaço de trabalho do SQL Developer:

```
DECLARE
    v_nome VARCHAR2(20);
BEGIN
    SELECT nome
    INTO v_nome
    FROM aluno
    WHERE rm = 1;
END;
```

Examinando um Bloco Anônimo

Um bloco anônimo no espaço de trabalho do SQL Developer:





Habilitando a Saída de um Bloco PL/SQL

1. Para habilitar a saída no SQL Developer, execute o seguinte comando antes de executar o bloco PL/SQL:

```
SET SERVEROUTPUT ON
```

2. Utilize um pacote Oracle predefinido e seu procedure no bloco anônimo:

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE
```




Exibindo a Saída de um Bloco PL/SQL

The screenshot displays the Oracle SQL Developer environment. At the top, the 'Run' button (a green play icon) is highlighted with a red box. A callout box points to it with the text 'Run script (ou F5)'. Below the toolbar, the 'Script Builder' tab is active, showing a PL/SQL script. The script contains the following code:

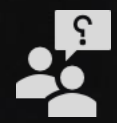
```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
    v_nome VARCHAR2(20);
BEGIN
    SELECT nome
    INTO v_nome
    FROM aluno
    WHERE rm = 1;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('O NOME DO ALUNO É: ' || v_nome);
END;
```

The line `DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('O NOME DO ALUNO É: ' || v_nome);` is highlighted with a red box. At the bottom of the window, the 'Output' pane is visible, showing the message 'Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.' and the output 'O NOME DO ALUNO É: João', which is also highlighted with a red box. The 'Output' pane tab is labeled 'Saída do Script' and is also highlighted with a red box.



+

|
+



Tire suas Dúvidas

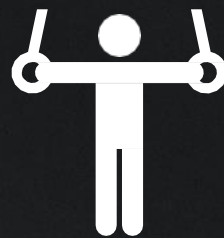




Nesta lição, você aprendeu:

- Estrutura do bloco
- Tipos de dados
- Variáveis de memória
- Atribuição de conteúdo

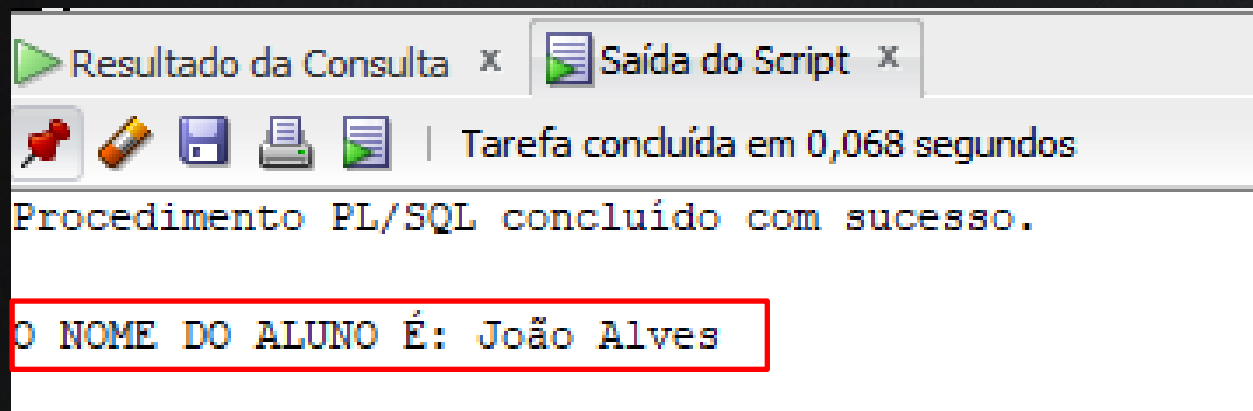
Bora fazer uns exercícios



Exercício:

Adicione uma coluna chamada “sobrenome” na tabela aluno, altere o bloco PL-SQL para exibir o nome e sobrenome do aluno:

SAÍDA:



The screenshot shows a window titled 'Resultado da Consulta' and 'Saída do Script'. Below the title bar, there are icons for a pin, a pencil, a save icon, a printer icon, and a document icon. To the right of these icons, it says 'Tarefa concluída em 0,068 segundos'. The main content area displays the message 'Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.' followed by the output 'O NOME DO ALUNO É: João Alves', which is highlighted with a red rectangular border.

```
Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.
O NOME DO ALUNO É: João Alves
```

Copyright © 2025 Profº Dr Gustavo Molina Figueiredo

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito ao autor

FIAP

THE WAY WE ARE